Ташкентский филиал
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ
Кафедра естественно-научных дисциплин

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по дисциплине
«Численные методы и компьютерный практикум»
Тема:
«Динамика одномерных отображений»

Выполнил
студент группы Б24-Т04
Захарченко Степан Дмитриевич

Проверил:
Егамбердиев Бехзод Бахтиярович

Ташкент - 2026

Динамика одномерных отображений

Цель работы:

- изучить динамические свойства одномерных отображений на примере логистической модели;
- определить стационарные точки и исследовать их устойчивость;
- построить графики траектории, фазовую и бифуркационную диаграммы;
- оценить статистические характеристики последовательности и показатель Ляпунова.

План работы:

1. Записать логистическое отображение и задать параметры варианта.
2. Рассчитать последовательность значений при фиксированном параметре r.
3. Найти стационарные точки и проверить их устойчивость.
4. Построить графики и выполнить статистический анализ траектории.
5. Исследовать бифуркационную диаграмму и оценить хаотическое поведение.

Теоретическая часть

Логистическое отображение описывает изменение безразмерной величины x от одной итерации к следующей. Его задают рекуррентным соотношением:

$$x_{n+1} = f(x_n) = r x_n (1 - x_n), \qquad 0 \le x_n \le 1$$

Стационарные точки находятся из условия неподвижности отображения. Для логистической модели существуют две такие точки.

$$x^* = f(x^*),$$

$$x_1^* = 0, \qquad x_2^* = 1 - \frac{1}{r} \quad (r \neq 0).$$

Устойчивость неподвижной точки определяется производной отображения в этой точке. При модуле производной меньше единицы точка устойчива; при значении больше единицы — неустойчива. При изменении параметра устойчивый режим может сменяться периодическим циклом, а последовательное удвоение периода приводит к области хаотического поведения.

$$f\prime(x) = r(1 - 2x),$$

$$|f\prime(x^*)| < 1, \qquad |f\prime(x^*)| > 1.$$

Чувствительность траектории к малым изменениям начального значения оценивается показателем Ляпунова:

$$\lambda \approx \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \ln |f\prime(x_n)| = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \ln |r(1 - 2x_n)|$$

Положительное значение λ указывает на экспоненциальное расхождение близких траекторий и служит численным признаком хаотической динамики.

Постановка задачи

Выполняется вариант 6. Исследуется логистическое отображение при заданном начальном условии. Для бифуркационной диаграммы параметр изменяется в заданном диапазоне; число итераций для фиксированного параметра составляет 100. Траектория и фазовая диаграмма рассчитаны при параметре 3,8.

$$x_0 = 0{,}35, \qquad r \in [3{,}0;\ 4{,}8], \qquad N = 100$$

Таблица варианта также задаёт диапазон параметра [3,0; 4,8] и 100 итераций. В коде бифуркационная диаграмма строится по 1800 значениям r; для каждого значения выполняются 800 переходных итераций и сохраняются следующие 1200 значений, если траектория остаётся в допустимом интервале [0; 1].

Ход выполнения работы

В функции func реализовано правило перехода к следующему значению. Функция iterate формирует последовательность из 101 элемента, начиная с заданного начального условия. Функция analyze_stability находит две стационарные точки и вычисляет производную в каждой из них. Для визуального анализа построены график зависимости значения от номера итерации, фазовая диаграмма и бифуркационная диаграмма.

Статистические характеристики вычислялись для последних 20 элементов последовательности. Дисперсия рассчитана как популяционная дисперсия, согласно стандартному поведению numpy.var. Показатель Ляпунова вычислялся отдельно: после 1000 переходных итераций усреднялись логарифмы модуля производной на 5000 итерациях.

Результаты вычислений

Для выбранного значения параметра стационарные точки и модули производной в них имеют следующий вид:

$$r = 3{,}8,$$
$$x_1^* = 0, \qquad |f\prime(x_1^*)| = 3{,}8,$$
$$x_2^* = 1 - \frac{1}{3{,}8} \approx 0{,}736842, \qquad |f\prime(x_2^*)| = 1{,}8.$$

Таблица 1 - Стационарные точки при r = 3,8

Стационарная точка	Значение производной	**Устойчивость**
0,000000	3,800000	Неустойчива
0,736842	-1,800000	Неустойчива

Статистические характеристики последних 20 значений траектории представлены в таблице 2:

Таблица 2 - Статистические характеристики траектории

Показатель	**Значение**
Количество значений	20
Среднее значение	0,619753
Дисперсия	0,072546
Медиана	0,641448
Среднеквадратичное отклонение	0,269344
Минимум	0,181237
Максимум	0,949784

Показатель Ляпунова при выбранном параметре равен 0,432358. Последние десять значений последовательности приведены в таблице 3:

Таблица 3 - Последние значения последовательности при r = 3,8

Номер итерации	Значение траектории
91	0,846992
92	0,492468
93	0,949784
94	0,181237
95	0,563883
96	0,934492
97	0,232623
98	0,678337
99	0,829145
100	0,538322

Графическое представление результатов

Зависимость значения траектории от номера итерации при выбранном параметре показывает изменение последовательности после задания начального условия.

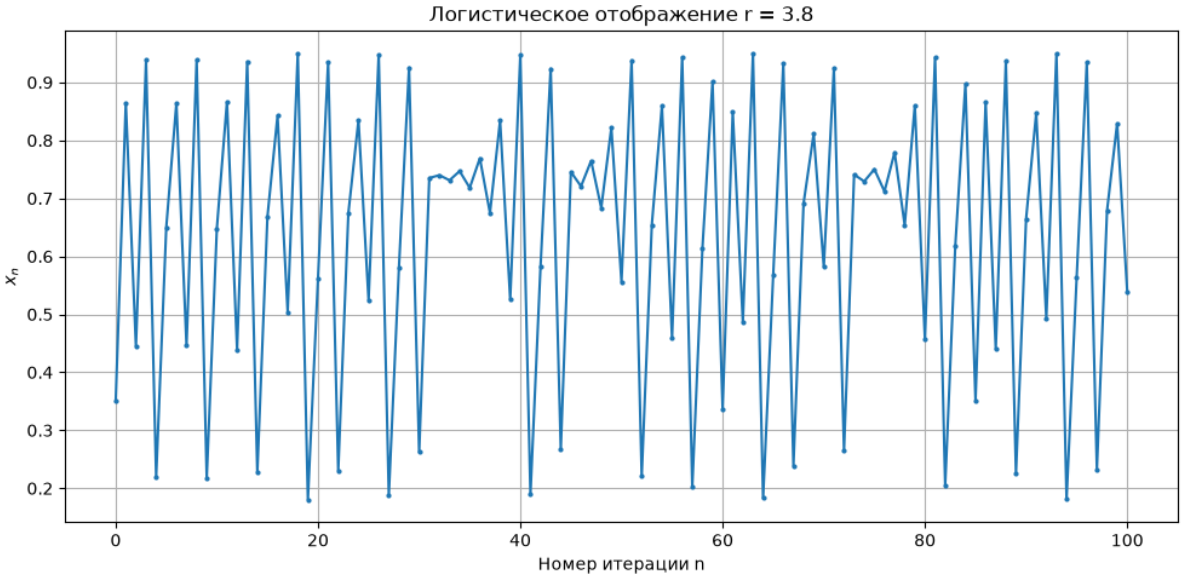


Рисунок 1 - Траектория логистического отображения при r = 3,8

Фазовая диаграмма сопоставляет два последовательных значения. Синяя парабола задаёт отображение, прямая биссектриса показывает условие неподвижной точки, а маркеры отмечают вычисленные переходы.

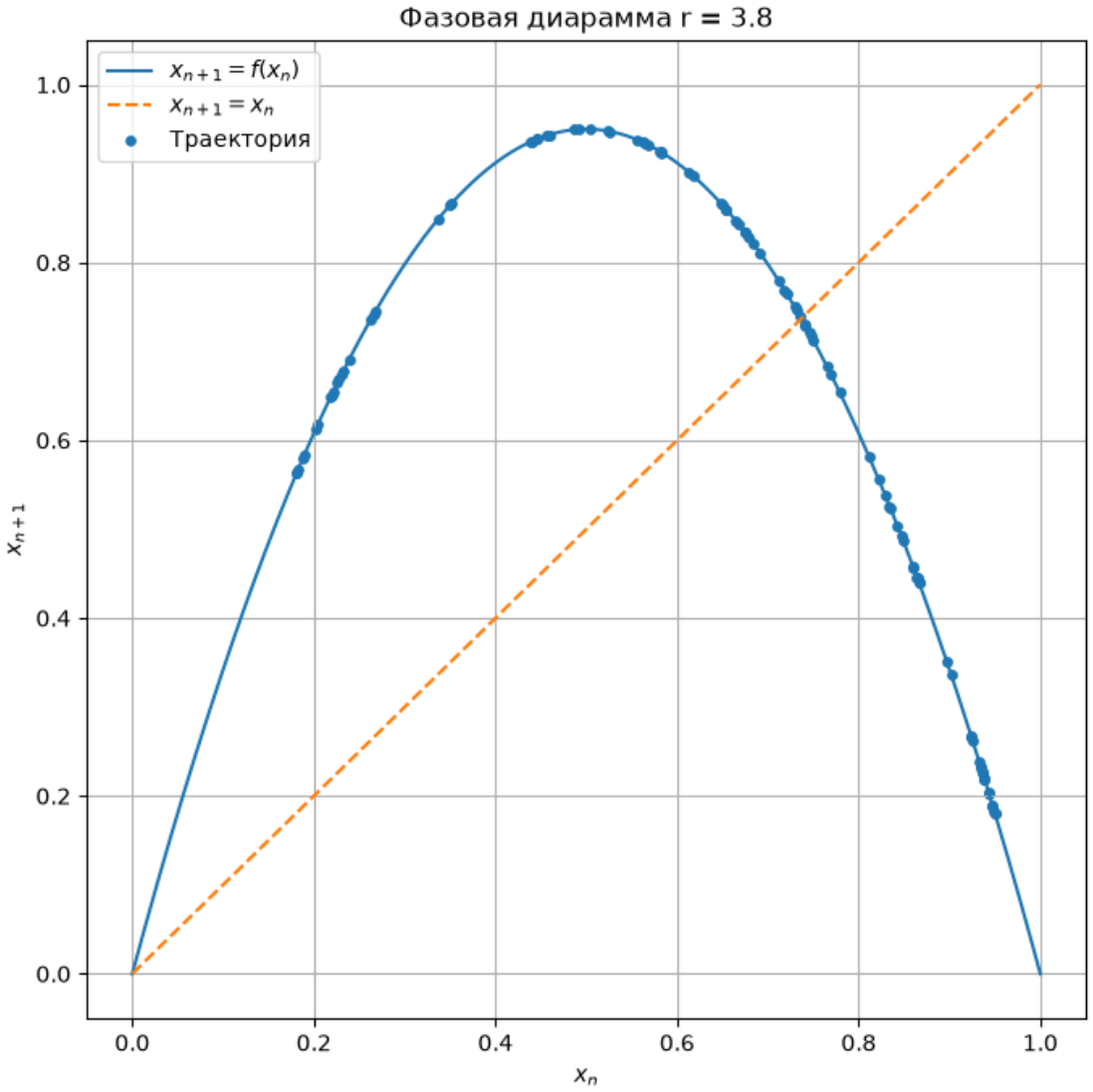


Рисунок 2 - Фазовая диаграмма логистического отображения при r = 3,8

Бифуркационная диаграмма показывает установившиеся значения последовательности при изменении параметра r. Разветвление ветвей соответствует переходам к циклам с большим периодом.

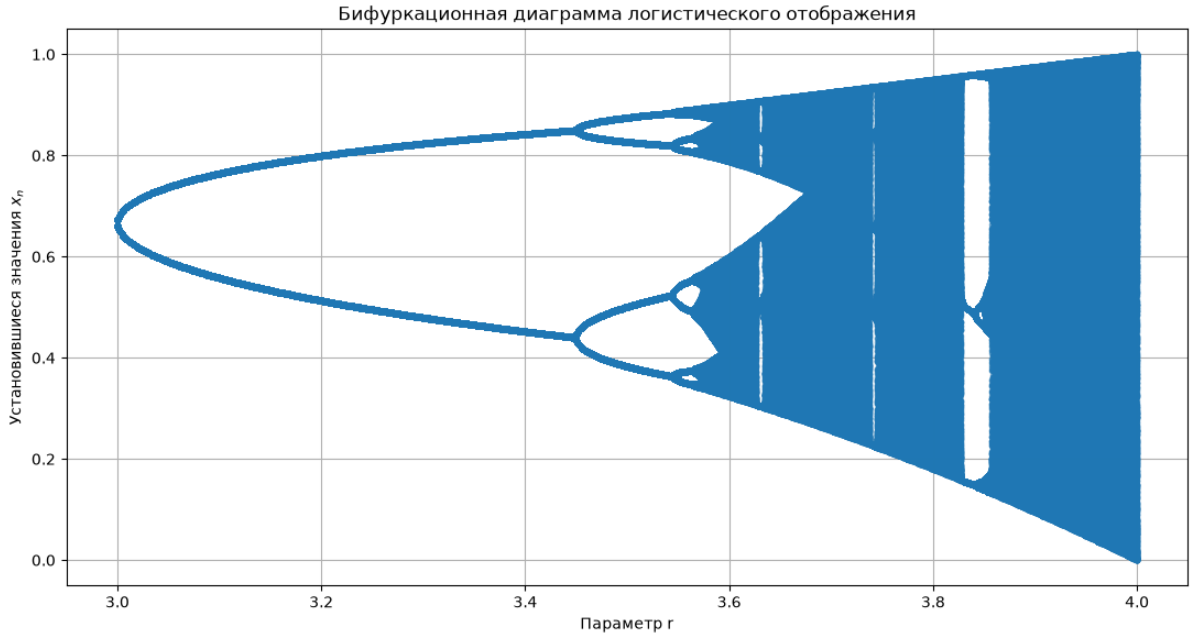


Рисунок 3 - Бифуркационная диаграмма логистического отображения

Анализ результатов

При параметре 3,8 обе стационарные точки неустойчивы: в нулевой точке модуль производной равен 3,8, а во второй точке, равной 0,736842, — 1,8. Поэтому рассчитанная последовательность не стремится к одной из этих точек. График траектории показывает нерегулярные колебания, а фазовая диаграмма — сложный набор переходов на параболе отображения.

Показатель Ляпунова равен 0,432358 и подтверждает чувствительность траектории к малым изменениям начального значения при выбранном параметре. Последние 20 итераций лежат в диапазоне от 0,181237 до 0,949784; их среднее равно 0,619753, медиана — 0,641448.

Бифуркационная диаграмма показывает последовательное удвоение периода. Для логистического отображения первое удвоение происходит около r = 3, затем наблюдаются переходы около r = 3,4495 и r = 3,5441. Каскад накапливается примерно при r = 3,5699, после чего возникает область хаотической динамики с периодическими окнами. Значение r = 3,8 находится в этой области.

В коде параметр перебирается от 3,0 до 4,8, однако при выходе значения за пределы [0; 1] расчёт для данного параметра прекращается. Поэтому на сохранённой бифуркационной диаграмме видимый участок заканчивается около 4,0. Начальное значение в эксперименте фиксировано на уровне 0,35, поэтому отдельное сравнение влияния разных начальных значений не выполнялось.

Заключение

В лабораторной работе исследовано логистическое отображение для варианта 6. При параметре 3,8 найдены стационарные точки: нулевая и равная 0,736842; обе точки неустойчивы. Построены траектория, фазовая и бифуркационная диаграммы, рассчитаны статистические характеристики и показатель Ляпунова.

Полученное значение показателя Ляпунова 0,432358 положительно, что согласуется с наблюдаемой нерегулярной траекторией и хаотическим режимом при параметре 3,8. Бифуркационная диаграмма отражает последовательное удвоение периода и переход к хаотической области. Статистический анализ последних 20 итераций дал среднее 0,619753, дисперсию 0,072546, медиану 0,641448 и среднеквадратичное отклонение 0,269344.

Использованная литература

1. Егамбердиев Б. Б. Численные методы и компьютерный практикум: лекционные материалы и лабораторные работы. - Ташкент: Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ, 2026. - 101 с.

2. NumPy Documentation. URL: https://numpy.org/doc/.

3. Matplotlib Documentation. URL: https://matplotlib.org/stable/.